

基于改进灰色关联模型的土壤肥力综合评价

李国强, 冯 晓, 郑国清, 王来刚, 张 杰, 胡 峰, 赵巧丽, 吴士文

(河南省农业科学院 农业经济与信息研究中心, 河南 郑州 450002)

摘要: 采用 GPS 技术, 在安阳县进行定点采样, 测定耕地各样点土样的全氮、碱解氮、有机质、速效磷和速效钾含量。选择隶属函数进行指标初值化, 选择相关系数法计算评价指标权重、采用改进灰色关联模型对安阳县农田土壤肥力进行综合评价, 并绘制土壤肥力等级分布图。结果表明, 安阳县土壤肥力在分布上具有明显的地域分异特点, 总体呈自东部区域向西部区域递减的趋势。土壤肥力综合评价结果与实地调查分析结果相符。表明了改进灰色关联模型分析方法对土壤肥力评价的可行性和科学性。

关键词: 土壤肥力; 改进灰色关联模型; 综合评价

中图分类号: S158.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-3268(2013)04-0071-04

Comprehensive Evaluation of Soil Fertility Based on Improved Grey Relation Model

LI Guo-qiang, FENG Xiao, ZHENG Guo-qing, WANG Lai-gang, ZHANG Jie,

HU Feng, ZHAO Qiao-li, WU Shi-wen

(Research Center of Agricultural Economy and Information, Henan Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: By adopting GPS technique, 381 sampling sites were installed in the Anyang city, Henan province, with 0—20 cm soil samples collected to determine their main nutrients contents. Soil characteristics were firstly initialized using membership function, and then the weight of soil index was calculated using correlation coefficient method. Soil fertility suitability was evaluated using gray relation grade analysis, and the grade map of soil fertility was finally established. The result showed that soil fertility distribution had obviously regional characteristics, and the integrated fertility index descended from east area to west area. The results were consistent with local conditions according to field survey. The approach was feasible and effective in soil fertility evaluation.

Key words: soil fertility; improved gray relation model; comprehensive evaluation

土壤肥力是土壤物理、化学和生物等特性综合作用的结果^[1], 可以反映土壤为植物生长供应和协调营养条件以及环境条件的能力^[2]。但目前还未找到一种通过简单的物理、化学或生物性质较好地反映土壤肥力水平的方法。由于单一的土壤性质指标无法定量地表达土壤肥力状况, 因此需要用综合的指标体系来表达^[3]。目前大多数研究仍局限于人为地划分土壤肥力的等级指标和相对权重系数等, 致使评价结果

的准确性受主观随意性影响较大, 评价者之间没有统一性和可比性, 导致结果的应用没有普遍意义。近年来, 已有不少关于土壤肥力质量及其评价方法的研究报道, 包括聚类分析、因子分析、主成分分析^[4]、属性识别模型^[5-7]、内梅罗综合指数法、模糊综合评价法^[8]、土壤质量指数法^[9]、灰色关联模型^[10]等。其中, 国内应用灰色关联法对土壤质量评价的报道很多, 但普遍存在一些问题^[11]。针对该方法应用中的不足,

收稿日期: 2012-11-05

基金项目: 河南省重大科技专项(121100110900); 河南省科技攻关计划项目(029102110042)

作者简介: 李国强(1984-), 男, 河南林州人, 助理研究员, 博士, 主要从事农业信息技术研究工作。E-mail: guoqiangli@ymail.com

本研究以安阳县耕地土壤为对象,利用改进灰色关联模型、模糊数学法和 GIS,以土壤养分为特征指标,评价了安阳县耕地土壤肥力,并进行养分等级划分,以期为土壤肥力评价趋于标准化和定量化提供依据。

1 材料和方法

1.1 样品采集与测定

选择有代表性的农田地块,在其土壤地块中心

附近进行采样,共计 381 个样点分布见图 1。采样深度为 0~20 cm,每样点取 5 个土壤样品,充分混合后,四分法留取 1 kg。获取的土壤样品经自然风干、过筛后进行室内养分测定。每个样品测定项目包括全氮、碱解氮、有机质、速效磷、速效钾 5 个指标。采用微量凯氏法测定全氮,蒸馏法测定速效氮,钼锑抗比色法测定速效磷,火焰光度计法测定速效钾,操作方法详见文献^[12]。



图 1 安阳县土壤取样点分布

1.2 评价指标体系构建

综合史志华等^[13]、周勇等^[14]的参评指标选定体系构建原则,得出肥力评价指标体系。本研究选择全氮、速效氮、速效磷、速效钾和有机质构建参评指标体系。

1.3 参评指标的权重计算

采用各指标之间相关系数来确定权重系数^[15-17]。计算步骤:(1)求单项肥力指标之间的相关系数构建相关系数矩阵;(2)求某项肥力指标与其他肥力指标之间相关系数的平均值,并根据该平均值占所有肥力指标相关系数平均值总和的比值,作为该单项肥力指标在表征土壤肥力中的贡献。

$$D_i = \sum_{j=1}^n r_{ij} / \sum r_i \quad (1)$$

式中, D_i 为第 i 个肥力指标的权重; r_i 为第 i 个肥力指标的。

1.4 改进灰色关联模型

1.4.1 定量数据初值化 根据土壤肥力指标与作物生长效应曲线将参评隶属函数分为 2 类(S 型、Z 型),曲线型函数转化为相应的折线型函数,利用隶属函数求出参评指标的隶属度。通过隶属函数标准化后,各指标均处于 0.1~1.0。根据现有研究成果,确定各养分指标的函数类型和转折点(表 1)。各类型隶属函数的计算如下:

$$r(x) = \begin{cases} 0.1 & x \leq a_1 \\ 0.1 + 0.9 \times (x - a_1) / (a_2 - a_1) & a_1 < x \leq a_2 \\ 0.1 & x > a_2 \end{cases} \quad (2)$$

表 1 各参评指标权重及其隶属函数和函数转折点取值

参评指标	函数模型	拐点 a_1	拐点 a_2	权重
有机质	S	5	20	0.273
全氮	S	0.5	2	0.211
速效氮	S	30	120	0.148
速效磷	S	5	20	0.144
速效钾	S	50	150	0.224

1.4.2 关联系数计算 所有指标转换为无量纲值之后,值越大肥力越高,因此,在各评价指标中“1”是土壤肥力最“理想值”,“0.1”是土壤肥力“最差”的值。以各指标的“理想”值构成土壤肥力最好的理想土壤样点,作为参考序列,计算各样点指标序列与“理想”序列的关联度,利用关联度的大小表征各样点与“理想”样点土壤肥力的接近程度。因此,关联度越大土壤肥力越高,关联度越小土壤肥力越低。选择测定项目中各指标的最高值作为参考点,组成参考数列 $A(0, N)$,以各样点土壤养分指标为子序列记为 $A(i, j)$ 。关联系数计算公式:

$$\epsilon(i, j) = \frac{\min_j |A(0, j) - A(i, j)| + \max_j |A(0, j) - A(i, j)|}{|A(0, j) - A(i, j)| + \max_j |A(0, j) - A(i, j)|} \quad (3)$$

式中, i 为评价对象个数; j 为评价指标个数; $\varepsilon(i, j)$ 为第 i 个样点第 j 个指标的关联系数; $\max_i \max_j |A(0, j) - A(i, j)|$ 为两极最大差; $\min_i \min_j |A(0, j) - A(i, j)|$ 为两极最小差; ρ 为分辨系数,取值 0.5。

1.4.3 土壤肥力综合指数计算 土壤肥力综合指数 IFI (integrated fertility index)用加权关联度来表征。

$$IFI(i)=\sum_{j=1}^N\varepsilon(i,j)\omega_{ij}$$

(4)

式中, $IFI(i)$ 为第 i 个采样点的土壤肥力综合指数; ω_{ij} 为第 i 个样点第 j 个指标权重。

1.5 土壤肥力等级划分

采用绘制综合指数分布图来确定最佳的土壤肥力等级数目以及划分等级界限。其原理是利用 Excel 软件,将评价单元的综合指数从低到高进行排序,按综合指数从低到高的顺序重新对样点进行编号,然后绘制新样点编号与综合指数的散点图,根据点的集聚状况和曲线斜率的突变点来确定等级的数目和划分综合指数的临界点,最后确定研究区域各样点的土壤肥力等级^[11]。将评价结果在 GIS 中连接到采样点上,利用 GIS 空间分析模块进行克里金(Kriging)插值分析得出土壤肥力综合质量分布特征图。

2 结果与分析

2.1 土壤肥力评价指标的描述性统计

安阳县耕地土壤养分统计特征见表 2。由表 2 可知,从土壤养分指标的平均值来看,安阳县耕地土壤全氮均值为 0.95 g/kg,变化范围为 0.36~1.87 g/kg。土壤速效氮均值为 98.70 mg/kg,变化范围为 7.50~393.0 mg/kg。土壤速效磷均值为 9.54 mg/kg,变化范围为 2.30~42.10 mg/kg。土壤速效钾均值为

158.59 mg/kg,变化范围为 9.60~677.0 mg/kg。土壤有机质均值为 19.09 g/kg,变化范围为 0.94~51.20 g/kg。从土壤养分指标的变异系数来看,变异系数均介于 10%~100%,属于中等变异,其中速效磷变异系数最大,速效钾次之,全氮变异系数最小。

表 2 土壤基础养分描述性统计

土壤属性	全氮/ (g/kg)	速效氮/ (mg/kg)	速效磷/ (mg/kg)	速效钾/ (mg/kg)	有机质/ (g/kg)
平均值	0.95	98.70	9.54	158.59	19.09
最小值	0.36	7.50	2.30	9.60	0.94
最大值	1.87	393.00	42.10	677.00	51.20
标准差	0.19	30.40	5.78	81.20	5.60
变异系数/%	19.68	30.80	60.60	51.20	29.33

2.2 土壤肥力质量综合评价

从表 1 可知,土壤肥力评价指标全氮、速效氮、速效磷、速效钾和有机质的权重值分别为 0.273、0.211、0.148、0.144 和 0.224。权重大小依此为,全氮>有机质>速效氮>速效磷>速效钾。根据式(4)计算得到土壤肥力综合指数。根据点的集聚状况和曲线斜率的突变点对安阳县耕地土壤肥力进行分级, IFI 定义为 5 个级别:>45.54 为高,42.44~45.54 为较高,40.47~42.44 为中等,38.68~40.47 为较低,<38.68 为极低。利用普通 Kriging 插值法进行空间插值,获得安阳县土壤肥力适宜性空间分布图(图 2)。由图 2 可知,安阳县土壤肥力在分布上具有明显的地域分异特点,总的分布趋势是从东部区域向西部区域递减。利用 ArcGIS 软件的统计模块进行面积统计,安阳县土壤综合肥力等级为丰富的地块占全县耕地面积 10.52%,综合肥力达较丰富水平的地块占 19.81%,综合肥力处于中等水平的地块占 20.79%,综合肥力达较贫乏水平的地块占 24.13%,而极贫乏地块占 24.75%。

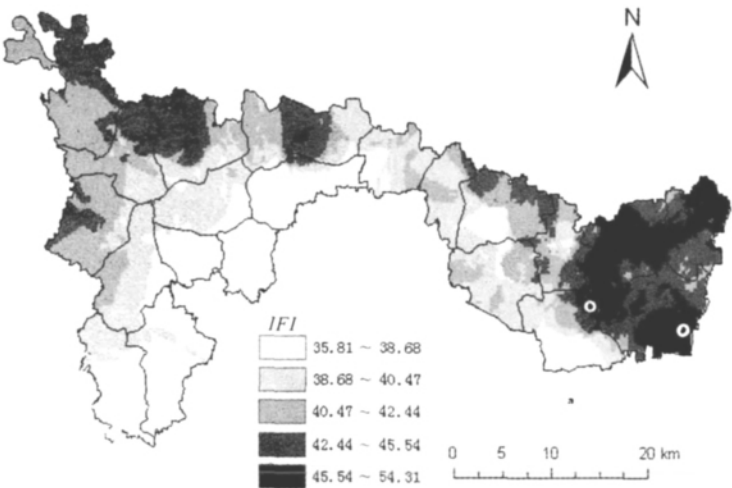


图 2 研究区域土壤肥力等级分布

3 结论与讨论

在灰色关联建模中普遍忽视了几个重要问题,指标的初值化、评价指标的权重、参考序列的选取^[11]。杨奇勇等^[11]认为简单的均值初始化、标准化初始化等不太妥当,采用遵循“物生长效应曲线”的隶属函数进行转换更合理。在灰色关联模型中是将各指标等权处理的,但是土壤灰色系统中各指标的影响不同,必须赋予各指标不同权重。本研究选择隶属函数进行指标初值化,选择相关系数法计算评价指标权重、采用改进后的灰色关联模型^[11]选取参考序列。在本研究中,安阳县土壤肥力在分布上具有明显的地域分异特点,总体呈自西部区域向东部区域递减的趋势。通过对研究区域土壤肥力进行综合评价,结果与安阳县土壤养分实际调查情况吻合。综合肥力较贫乏的地块占全县耕地面积的比例最大,其次为中等肥力地块,而达较丰富水平的地块仅占 30.33%。

本研究取样点主要根据安阳县耕地分布的基本情况设置,充分考虑研究区域内耕地的空间分布,取样密度较大,但其合理性未经检验,理论上参与评价的样本数目越多,评价准确性越高,但受土壤样品采集和分析费用的影响,取样密度不可能也不需要无限制地高。因此,确定合理的取样密度对于准确评价区域土壤养分空间变异和节省资源十分重要^[18]。本研究为快速准确地进行土壤肥力评价提供了一个有效途径,但本研究评价结果仅代表安阳县研究区土壤的潜在生产力,还须综合考虑气候、地形、地貌、生产技术等因素,才能更准确地体现耕地的现实生产力。

参考文献:

- [1] 杨国栋,王肖娟. 基于人工神经网络的土壤养分肥力等级评价方法[J]. 土壤通报,2005,36(1):30-33.
- [2] 沈慧,姜凤岐,杜晓军,等. 水土保持林土壤肥力及其评价指标[J]. 水土保持学报,2000,14(2):60-65.
- [3] 阚文杰,吴启堂. 一个定量综合评价土壤肥力的方法初探[J]. 土壤通报,1994,25(6):245-247.
- [4] 张水清,黄绍敏,郭斗斗. 主成分分析在潮土土壤肥力

- 评价中的应用[J]. 河南农业科学,2011,40(4):82-86.
- [5] 焦峰,温仲明,从怀军,等. 基于属性识别模型的退耕地土壤肥力综合评价[J]. 水土保持学报,2010,24(5):204-204,237.
- [6] 王子龙,付强,姜秋香. 基于 GIS 与属性识别模型的土壤肥力综合评价[J]. 农业工程学报,2009,25(6):76-80.
- [7] 赵青,王子龙,姜秋香. 属性识别理论模型在土壤肥力综合评价中的应用[J]. 农业系统科学与综合研究,2007,23(3):265-267.
- [8] 腊贵晓,刘国顺,曹杰,等. 基于地统计学和 GIS 的喀斯特烟田土壤肥力综合评价——以贵州省毕节地区为例[J]. 河南农业科学,2012,41(4):63-68.
- [9] 张汪寿,李晓秀,黄文江,等. 不同土地利用条件下土壤质量综合评价方法[J]. 农业工程学报,2010,26(12):311-318.
- [10] 张同娟,杨劲松,刘广明,等. 长江河口地区土壤肥力质量综合评价研究——以启东市为例[J]. 土壤通报,2011,42(3):513-517.
- [11] 杨奇勇,杨劲松,姚荣江,等. 基于 GIS 和改进灰色关联模型的土壤肥力评价[J]. 农业工程学报,2010,26(4):100-105.
- [12] Pansu M, Gautheyrou J. Handbook of soil analysis: mineralogical, organic and inorganic methods [M]. Berlin: Springer Verlag, 2006.
- [13] 史志华,蔡强国,丁树文,等. GIS 在三峡库区土壤肥力综合评价中的应用[J]. 土壤侵蚀与水土保持学报,1999,5(1):74-78.
- [14] 周勇,张海涛,汪善勤,等. 江汉平原后湖地区土壤肥力综合评价方法及其应用[J]. 水土保持学报,2001,15(4):70-74.
- [15] 曹承绵,严长生,张志明,等. 关于土壤肥力数值化综合评价的探讨[J]. 土壤通报,1983,4:13-15.
- [16] 吕晓男,陆允甫,王人潮. 土壤肥力综合评价初步研究[J]. 浙江大学学报:农业与生命科学版,1999,25(4):378-382.
- [17] 骆伯胜,钟继洪,陈俊坚. 土壤肥力数值化综合评价研究[J]. 土壤,2004,36(1):104-106.
- [18] 李强,周冀衡,杨荣生,等. 曲靖植烟土壤养分空间变异及土壤肥力适宜性评价[J]. 应用生态学报,2011,22(4):950-956.